Deutsches Institut für Bautechnik

Public-law institution jointly founded by the federal states and the Federation

European Technical Assessment Body for construction products

Member of EOTA
www.eota.eu

Designated in accordance with Article 39 of Regulation (EU) No 2024/3110 and member of EOTA (European Organisation for Technical Assessment)

Európsky technický Hodnotenie ETA-20/0768 z 26. júna 2026

Slovenský preklad pripravil Klimas Wkręt-met - originálna verzia v nemeckom jazyku

Všeobecná časť

Orgán technického posudzovania vydávajúci európske technické posúdenie:	Nemecký inštitút pre stavebnú techniku
Obchodný názov stavebného výrobku	WDB-08, WDB-10, WDB-12
Skupina výrobkov, do ktorej stavebný výrobok patrí	Mechanické upevňovacie prvky na použitie v betóne
Výrobca	Klimas Wkręt-met Sp. z o.o. Kuźnica Kiedrzyńska ul. Wincentego Witosa 170/176 42-233 Mykanów POĽSKO
Výrobný závod	Závod 4
Toto európske technické posúdenie obsahuje	20 strán vrátane 3 príloh , ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto hodnotenia
Toto európske technické posúdenie sa vydáva v súlade s článkom 95 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2024/3110 na základe	EAD 330232-02-0601
Táto verzia nahrádza	ETA-20/0768 Vydané 25. novembra 2020

Európske technické posúdenie vydáva orgán technického posudzovania v jeho úradnom jazyku. Preklady tohto európskeho technického posúdenia do iných jazykov musia plne zodpovedať pôvodnému vydanému dokumentu a musia byť ako také označené.

Oznámenie tohto európskeho technického posúdenia vrátane prenosu elektronickými prostriedkami sa musí vykonať v plnom rozsahu. Čiastočná reprodukcia sa však môže vykonať len s písomným súhlasom vydávajúceho orgánu technického posudzovania. Akákoľvek čiastočná reprodukcia sa ako taká označí.

Toto európske technické posúdenie môže byť odvolané vydávajúcim orgánom pre technické posudzovanie, najmä na základe informácií poskytnutých Komisiou v súlade s článkom 36 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 2024/3110.

Špecifická časť

1 Technický popis produktu

Skrutka do betónu WDB Kotva veľkostí 8, 10 a 12 je vyrobená z pozinkovanej a nehrdzavejúcej ocele. Kotva sa zaskrutkuje do predvŕtaného valcového otvoru. Špeciálny závit kotvy počas upevňovania vyreže do prvku vnútorný závit. Ukotvenie sa vyznačuje mechanickým zaistením v špeciálnom závite.

Popis produktu je uvedený v prílohe A.

2 Špecifikácia zamýšľaného použitia v súlade s platným európskym hodnotiacim dokumentom

Vlastnosti uvedené v časti 3 sú platné iba vtedy, ak sa kotva používa v súlade so špecifikáciami a podmienkami uvedenými v prílohe B.

Metódy overovania a posudzovania, na ktorých je založené toto európske technické posúdenie, vedú k predpokladu životnosti kotvy najmenej 50 rokov. Údaje o životnosti nemožno interpretovať ako záruku poskytnutú výrobcom, ale treba ich považovať len za prostriedok na výber správnych výrobkov vo vzťahu k očakávanej ekonomicky primeranej životnosti stavieb.

3 Výkonnosť výrobku a odkazy na metódy použité na jeho posúdenie

3.1 Mechanická odolnosť a stabilita (BWR 1)

Základná charakteristika	**Vlastnosti**
Charakteristická únosnosť voči ťahovému zaťaženiu (statické a kvázistatické zaťaženie)	Pozri prílohu B3, C1 a C2
Charakteristická únosnosť voči šmykovému zaťaženiu (statické a kvázistatické zaťaženie)	Pozri prílohu C4
Posuny (statické a kvázistatické zaťaženie)	Pozri prílohu C3 a C5
Tuhosť	vlastnosti nie sú špecifikované
Charakteristická odolnosť pre kategóriu seizmickej odolnosti C1	Pozri prílohu C6 a C7
Charakteristická únosnosť a posuny pre kategóriu seizmickej odolnosti C2	vlastnosti nie sú špecifikované

3.2 Bezpečnosť v prípade požiaru (BWR 2)

Základná charakteristika	**Vlastnosti**
Reakcia na oheň	Trieda A1
Odolnosť voči ohňu	Pozri prílohu C8 a C9

3.3 Aspekty trvanlivosti spojené so základnými požiadavkami na stavby

Základná charakteristika	**Vlastnosti**
Trvanlivosť	Pozri prílohu B1

4 Použitý systém posudzovania a overovania stálosti parametrov (AVCP) s odkazom na jeho právny základ

V súlade s európskym hodnotiacim dokumentom EAD č. 330232-02-0601 je uplatniteľným európskym právnym aktom: [96/582/EC].

Systém, ktorý sa má použiť, je: 1

5 Technické podrobnosti potrebné na implementáciu systému posudzovania a overovania stálosti parametrov (AVCP), ako je stanovené v príslušnom európskom hodnotiacom dokumente

Technické podrobnosti potrebné na implementáciu systému AVCP sú stanovené v kontrolnom pláne uloženom v Nemeckom inštitúte pre stavebnú techniku.

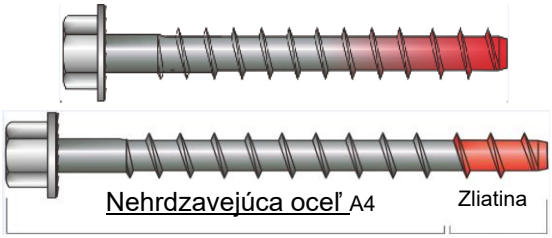
Vydané v Berlíne 26. júna 2026 Deutsches Institut für Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock
Vedúci sekcie

beglaubigt:
Tempel

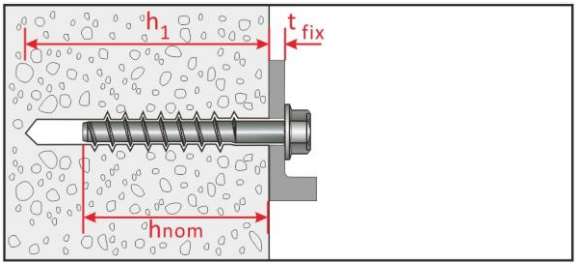
Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Produkt v nainštalovanom stave

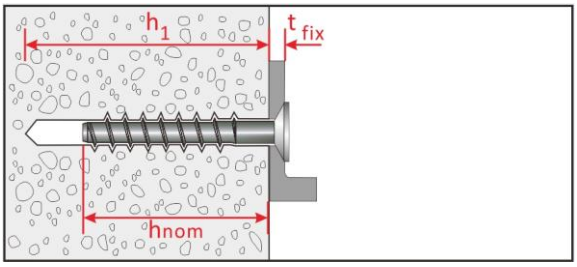


Oceľ 10B21

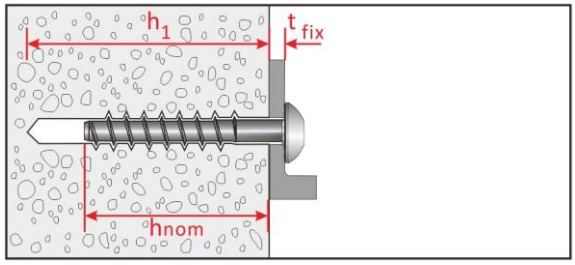
Nehrdzavejúca oceľ A4



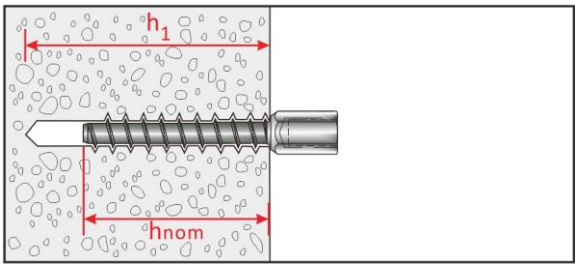
Šesťhranná hlava: WDB-LS, WDB-LSF
10B21 (WDB8, WDB10, WDB12)
A4 (WDB8, WDB10, WDB12)



Zápustná hlava: WDB-LP
10B21 (WDB8, WDB10)
A4 (WDB8, WDB10)



Pan Hlava: WDB-LG
10B21 (WDB8, WDB10)
A4 (WDB8, WDB10)



Závrtná skrutka: WDB-GW
A4 (WDB10-M12)

WDB-08, WDB-10, WDB-12	
Popis produktu Stav inštalácie	**Príloha A1**

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

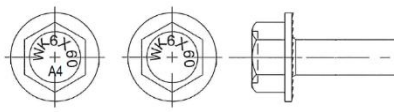
Tabuľka A1: Materiály a typy skrutiek

Meno	Materiál

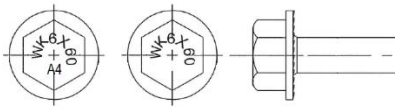
Skrutka zips

Značenie hlavy	materiál
WDB	Oceľ 10B21 podľa SAE-J403 zinkový povlak: galvanicky pokovovaný (> 5 μm) alebo mechanicky pokovované (> 30 μm) (iba typ hlavy –LS a –LSF)
WDB A4	Nerezová oceľ 1.4401, 1.4404 (obe A4)

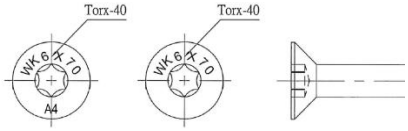
Veľkosť / typ hlavy spojovacieho prvku			WDB 8			WDB 10			WDB 12	
			-LS -LSF -LP -LG	-LS -LSF	-LP -LG	-LS -LSF -LP -LG	-LS -LSF -GW	-LP -LG	-LS -LSF	
Materiál			10B21	A4		10B21	A4		10B21	A4
Charakteristická medza klzu	f_{yk}	N/mm²	780	640	432	750	640	432	750	640
Charakteristická pevnosť v ťahu	f_{uk}	N/mm²	870	800	540	850	800	540	850	800
Predĺženie pri pretrhnutí	As	[%]	≤ 8							



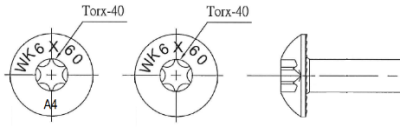
Šesťhranná podložková hlava
1) WDB-LS veľkosť 8, 10, 12 (oceľ 10B21)
2) WDB-LS A4 veľkosť 8, 10, 12 (nerezový A4)



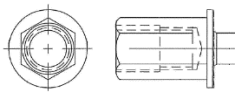
Šesťhranná podložková hlava
3) WDB-LSF veľkosť 8, 10, 12 (oceľ 10B21)
4) WDB-LSF A4 veľkosť 8, 10, 12 (nerezový A4)



Zapustená hlava
5) WDB-LP veľkosť 8,10 (oceľ 10B21)
6) WDB-LP A4 veľkosť 8,10 (nerezový A4)



Panvová hlava
7) WDB-LG veľkosť 8,10 (oceľ 10B21)
8) WDB-LG A4 veľkosť 8,10 (nerezový A4)



Hlava závesnej skrutky
9) WDB-GW A4 veľkosť 10 s vnútorným závitom M12 (nerez A4)

WDB-08, WDB-10, WDB-12

Popis produktu
Materiály a typy skrutiek

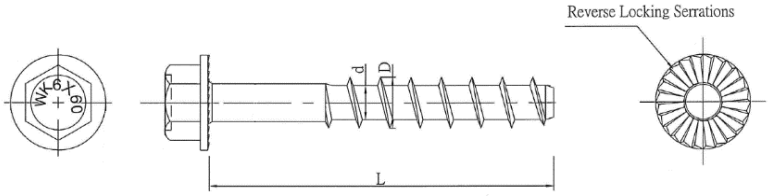
Príloha A2

Tabuľka A2: Rozmery a označenia

Veľkosť spojovacieho prvku			**WDB 8**				**WDB 10**				**WDB 12**	
Typ hlavy			**LS, LSF, LG**		**LP**		**LS, LSF, LG, GW**		**LP**		**LS, LSF**	
Materiál			**10B21**	**A4**	**10B21**	**A4**	**10B21**	**A4**	**10B21**	**A4**	**10B21**	**A4**
Hĺbka zapustenia	h_{nom}	[mm]	65	85	65	85	75	100	75	100	95	120
Dĺžka upevňovacieho prvku	min L	[mm]	70	90	75	95	80	105	85	110	100	125
	max L	[mm]	150				150				150	
Priemer závitu	D	[mm]	9,9				12,5				14,3	
Priemer hriadeľa	d	[mm]	7,4				9,4				11,3	
Stúpanie závitu	p	[mm]	5,8				7,7				8,1	

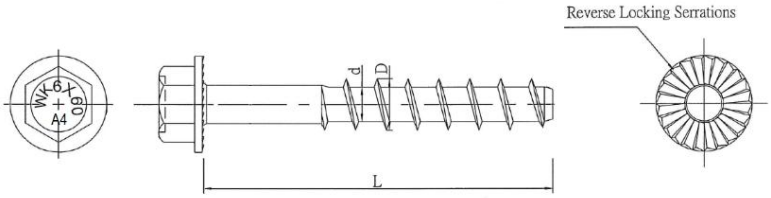
Oceľ 10B21

Značenie hlavy:
Identifikačná značka výrobcu: WK
Menovitá veľkosť: napr. 8 mm,
Dĺžka L: napr. 70 mm



Nerezová oceľ A4

Značenie hlavy:
Identifikačná značka výrobcu: WK
Menovitá veľkosť: napr. 8 mm,
Dĺžka L: napr. 70 mm
Materiál: A4



Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Špecifikácie zamýšľaného použitia

Kotviská podliehajúce:

- Statické a kvázistatické zaťaženia
- Seizmické pôsobenie pre výkonnostnú kategóriu C1
- Vystavenie ohňu

Základné materiály:

- Zhutnený vystužený alebo nevystužený bežne ťažký betón bez vlákien podľa EN 206:2013 +A2:2021
- Triedy pevnosti C20/25 až C50/60 podľa EN 206:2013 + A2:2021
- Betón s trhlinami a bez trhlín.

Podmienky použitia (podmienky prostredia)

- Kotvenia vystavené suchým vnútorným podmienkam. (pozinkovaná oceľ a nehrdzavejúca oceľ)
- Pre všetky ostatné podmienky zodpovedajúce triedam odolnosti proti korózii CRC podľa EN 1993-1-4:2006 + A1:2015:
  - Nerezová oceľ podľa prílohy A2, skrutka s označením A4: CRC III

Dizajn:

- Kotvenia sú navrhnuté pod vedením inžiniera so skúsenosťami s kotvením a betónovými prácami.
- Overiteľné výpočtové poznámky a výkresy sa vypracujú s ohľadom na zaťaženia, ktoré sa majú ukotviť. Poloha kotvy je vyznačená na projektových výkresoch (napr. poloha kotvy vzhľadom na výstuž alebo podpery atď.).
- Kotvenia sú navrhnuté v súlade s normou EN 1992-4:2018 a technickou správou TR 055, vydanie február 2018.

Inštalácia:

- Iba vŕtanie s príklepom.
- Inštaláciu kotiev vykonávajú príslušne kvalifikovaní pracovníci pod dohľadom osoby zodpovednej za technické záležitosti staveniska.
- V prípade prerušeného otvoru: nový vývrt v minimálnej vzdialenosti dvojnásobku hĺbky prerušeného otvoru alebo v menšej vzdialenosti, ak je prerušený otvor vyplnený vysokopevnostnou maltou a ak je vystavený šmykovému alebo šikmému ťahovému zaťaženiu, nie je to v smere pôsobenia zaťaženia.
- Po inštalácii nesmie byť možné ďalšie otáčanie kotvy.
- Hlava kotvy musí byť úplne upevnená na upevňovacom prvku a musí byť bez známok poškodenia.

WDB-08, WDB-10, WDB-12	**Príloha B1**
Zamýšľané použitie Špecifikácie	

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Tabuľka B1: Parametre inštalácie (oceľ 10B21)

Veľkosť spojovacieho prvku			**WDB 8**			**WDB 10**			**WDB 12**
Typ hlavy			**LS LSF**	**LP**	**LG**	**LS LSF**	**LP**	**LG**	**LS LSF**
Materiál			**Oceľ 10B21**						
Priemer vrtáka	d_0	[mm]	8			10			12
Hĺbka zapustenia	h_{nom}	[mm]	65			75			95
Minimálna hĺbka otvoru v betóne	$h_1 \geq$	[mm]	75			85			105
Efektívna hĺbka kotvenia	h_{ef}	[mm]	50,6			58,1			75,4
Otvor v upínacom prípravku	d_f	[mm]	11			13			15
Hrúbka upínacieho prípravku	t_{fix}	[mm]	5-85	10–85	5-85	5-75	10–75	5-75	5-55
Montážny krútiaci moment	T_{inst}	[Nm]	40	- [1]	- [1]	60	- [1]	- [1]	80
Veľkosť kľúča (typy: LS, LSF)	WS	[mm]	13	-	-	17	-	-	19
Veľkosť Torx (typy: LP, LG)	TX	-	-	45		-	50		-
Maximálny výstupný výkon, nastavenie stroja	$T_{max} \leq$	[Nm]	185	120	120	350	120	120	350

1) Na montáž hláv typu LP a LG je možné použiť iba rázový skrutkovač.

Tabuľka B2: Parametre inštalácie (nehrdzavejúca oceľ A4)

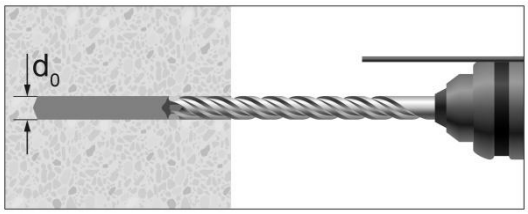
Veľkosť spojovacieho prvku			**WDB 8**			**WDB 10**				**WDB 12**
Typ hlavy			**LS LSF**	**LP**	**LG**	**LS LSF**	**GW**	**LP**	**LG**	**LS LSF**
Materiál			**Nerezová A4**							
Priemer vrtáka	d_0	[mm]	8			10				12
Hĺbka zapustenia	h_{nom}	[mm]	85			100				120
Minimálna hĺbka otvoru v betóne	$h_1 \geq$	[mm]	95			110				130
Efektívna hĺbka kotvenia	h_{ef}	[mm]	51,9			58,7				75,6
Otvor pre priechodnosť	d_f	[mm]	11			13				15
Hrúbka upínacieho prípravku	t_{fix}	[mm]	5-65	10–65	5-65	5-50	5-50	10–50	5-50	5-30
Montážny krútiaci moment	T_{inst}	[Nm]	- [1]	- [1]	- [1]	- [1]	- [1]	- [1]	- [1]	- [1]
Veľkosť kľúča (typy: LS, LSF, GW)	WS	[mm]	13	-	-	17	19	-	-	19
Veľkosť Torx (typy: LP, LG)	TX	-	-	45		-	-	50		-
Max. krútiaci moment, nastavenie stroja	$T_{max} \leq$	[Nm]	120	120	120	185	185	185	185	185

1) Na montáž hláv typu LP a LG je možné použiť iba rázový skrutkovač.

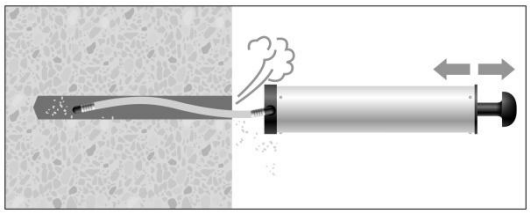
Tabuľka B3 : Minimálna hrúbka prvku, minimálna rozostupnosť a vzdialenosť od okraja

Veľkosť spojovacieho prvku			**WDB 8**		**WDB 10**		**WDB 12**	
Typ hlavy			**L'S, LSF, LP, LG**		**LS, LSF, LP, LG, GW**		**LS, LSF**	
Materiál			**10B21**	**A4**	**10B21**	**A4**	**10B21**	**A4**
Minimálna hrúbka prvku	h_{min}	[mm]	110	125	130	140	160	170
Minimálna vzdialenosť od okraja	c_{min}	[mm]	50	50	60	60	70	70
Minimálna rozostupnosť	s_{min}	[mm]	50	50	60	60	70	70

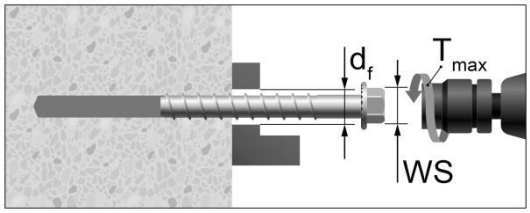
Návod na inštaláciu



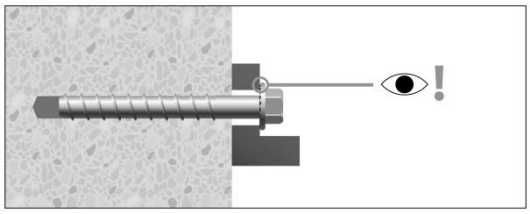
Vyvŕtajte otvor do hĺbky vŕtaného otvoru $\mathbf{h_1}$.



Vyčistite otvor.



Kotvu zaskrutkujte pomocou momentového kľúča alebo rázového skrutkovača.
V prípade použitia momentového kľúča: T_{inst} podľa tabuľky B1 a B2.
V prípade použitia rázového skrutkovača: T_{max} podľa tabuľky B1 a B2
WS = Veľkosť kľúča



Kontrola úplného nastavenia, plný kontakt hlavy skrutky s upínacím dielom.

WDB-08, WDB-10, WDB-12	**Príloha B4**
Zamýšľané použitie Návod na inštaláciu	

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Tabuľka C1: Charakteristická únosnosť pri ťahovom zaťažení (oceľ 10B21)

Veľkosť spojovacieho prvku			**WDB 8**			**WDB 10**			**WDB 12**
Typ hlavy			**LS LSF**	**LP**	**LG**	**LS LSF**	**LP**	**LG**	**LS LSF**
Materiál			**Oceľ 10B21**						
Hĺbka zapustenia	h_{nom}	[mm]	**65**			**75**			**95**
Zlyhanie ocele									
Charakteristický odpor	$N_{Rk,s}$	[kN]	35,9			57,0			83,0
Parciálny faktor	$\gamma_{Ms,N}$ [1)]	[-]	1,4			1,4			1,4
Zlyhanie vytiahnutia									
Charakteristický odpor v trhlinový betón C20/25	$N_{Rk,p,cr}$	[kN]	7,0			10,0			16,0
Charakteristický odpor v netrhlinový betón C20/25	$N_{Rk,p,ucr}$	[kN]	9,0	9,0	6,5	16,0	16,0	11,0	25,0
Zvyšujúce sa faktory pre $N_{Rk,p}$ v prasknutý alebo neprasknutý betón $N_{Rk,p} = N_{Rk,p\,(C20/25)} \cdot \psi_c$	ψ_c	C30/37	1,22						
		C40/50	1,41						
		C50/60	1,58						
Inštalačný faktor	γ_{inst}	[-]	1,4			1,0			1,2
Porušenie betónového kužeľa									
Efektívna hĺbka kotvenia	h_{ef}	[mm]	50,6			58,1			75,4
Charakteristická vzdialenosť od okraja	$c_{cr,N}$	[mm]	$1{,}5h_{ef}$						
Charakteristický rozstup	$s_{cr,N}$	[mm]	$3h_{ef}$						
Faktor pre trhliny v betóne	k_{cr}	[-]	7,7						
Faktor pre netrhlinový betón	k_{ucr}	[-]	11,0						
Zlyhanie rozdelenia									
Charakteristický odpor v netrhlinový betón C20/25	$N^0_{Rk,sp}$	[kN]	min ($N_{Rk,p}$; $N^0_{Rk,c}$ [2)])						
Charakteristická vzdialenosť od okraja pre štiepanie	$c_{cr,sp}$	[mm]	$1{,}5h_{ef}$						
Charakteristická rozteč kotiev pre rozdelenie	$s_{cr,sp}$	[mm]	$3h_{ef}$						

1) Ak neexistujú iné národné predpisy.

2) $N^0_{Rk,c}$ pre C20/25 podľa EN 1992-4:2018

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Tabuľka C2: Charakteristická únosnosť pri zaťažení ťahom (nehrdzavejúca oceľ A4)

Veľkosť spojovacieho prvku			**WDB 8**			**WDB 10**				**WDB 12**
Typ hlavy			**LS LSF**	**LP**	**LG**	**LS LSF**	**GW**	**LP**	**LG**	**LS LSF**
Materiál			**Nerezová oceľ A4**							
Hĺbka zapustenia	h_{nom}	[mm]	**85**			**100**				**120**
Zlyhanie ocele										
Charakteristický odpor	$N_{Rk,s}$	[kN]	33,0	22,3	22,3	53,7	53,7	36,2	36,2	78,1
Parciálny faktor	$\gamma_{Ms,N}$[1)]	[-]	1, 5			1,5				1,5
Zlyhanie vytiahnutia										
Charakteristický odpor v trhlinový betón C20/25	$N_{Rk,p,cr}$	[kN]	7,0	4,5	4,0	7,0	7,0	7,0	7,0	16,0
Charakteristický odpor v netrhlinový betón C20/25	$N_{Rk,p,ucr}$	[kN]	9,0	5,5	4,0	16,0	16,0	10,0	7,0	25,0
Zvyšujúce sa faktory pre $N_{Rk,p}$ v prasknutý alebo neprasknutý betón $N_{Rk,p} = N_{Rk,p\,(C20/25)} \cdot \psi_c$	ψ_c	C30/37	1,22							
		C40/50	1,41							
		C50/60	1,58							
Inštalačný faktor	γ_{inst}	[-]	1,4			1,0				1,2
Porušenie betónového kužeľa										
Efektívna hĺbka kotvenia	h_{ef}	[mm]	51,9			58,7				75,6
Charakteristická vzdialenosť od okraja	$c_{cr,N}$	[mm]	$1{,}5h_{ef}$							
Charakteristický rozstup	$s_{cr,N}$	[mm]	$3h_{ef}$							
Faktor pre trhliny v betóne	k_{cr}	[-]	7,7							
Faktor pre netrhlinový betón	k_{ucr}	[-]	11,0							
Zlyhanie rozdelenia										
Charakteristický odpor v netrhlinový betón C20/25	$N^0_{Rk,sp}$	[kN]	min ($N_{Rk,p}$; $N^0_{Rk,c}$[2)])							
Charakteristická vzdialenosť od okraja pre štiepanie	$c_{cr,sp}$	[mm]	$1{,}5h_{ef}$							
Charakteristická rozteč kotiev pre rozdelenie	$s_{cr,sp}$	[mm]	$3h_{ef}$							

1) Ak neexistujú iné národné predpisy.

2) $N^0_{Rk,c}$ pre C20/25 podľa EN 1992-4:2018

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Tabuľka C3: Posuny pri ťahovom zaťažení pre betón s trhlinami a bez trhlín

Veľkosť spojovacieho prvku	Hĺbka zapustenia	Materiál	Typ hlavy	Betón	Ťahové zaťaženie N	Posun	
						δ_{N0}	$\delta_{N\infty}$
[-]	[mm]	[-]	[-]	[-]	[kN]	[mm]	[mm]
WDB 8	65	Oceľ 10B21	LS/LSF	prasknutý C20/25	1,5	0,1	0,8
			LP				
			LG				
WDB 10	75		LS/LSF		4,8	0,2	1,0
			LP				
			LG				
WDB 12	95		LS/LSF		4,8	0,3	1,2
WDB 8	85	Nerezová oceľ A4	LS/LSF	prasknutý C20/25	1,5	0,1	0,8
			LP		1,5		
			LG		1,4		
WDB 10	100		LS/LSF/GW		3,3	0,2	1,0
			LP				
			LG				
WDB 12	120		LS/LSF		4,8	0,3	1,2
WDB 8	65	Oceľ 10B21	LS/LSF	neprasknutý C20/25	3,1	0,1	0,8
			LP				
			LG		2,2		
WDB 10	75		LS/LSF		7,6	0,1	1,0
			LP				
			LG		5,2		
WDB 12	95		LS/LSF		9,9	0,3	1,2
WDB 8	85	Nerezová oceľ A4	LS/LSF	neprasknutý C20/25	3,1	0,1	0,8
			LP		1,8		
			LG		1,4		
WDB 10	100		LS/LSF/GW		7,6	0,1	1,0
			LP		4,8		
			LG		3,3		
WDB 12	120		LS/LSF		9,9	0,3	1,2

Tabuľka C4: Charakteristická únosnosť pri šmykovom zaťažení

Veľkosť spojovacieho prvku			**WDB 8**			**WDB 10**			**WDB 12**	
Typ hlavy			**LS LSF LP LG**	**LS LSF**	**LP LG**	**LS LSF LP LG**	**LS LSF, GW**	**LP LG**	**LS LSF**	**LS LSF**
Materiál			**10B21**	**A4**		**10B21**	**A4**		**10B21**	**A4**
Hĺbka zapustenia	h_{nom}	[mm]	65	85		75	100		95	120
Efektívna hĺbka kotvenia	h_{ef}	[mm]	50,6	51,9		58,1	58,7		75,4	75,6
Porušenie ocele bez ramena páky										
Charakteristický odpor	$V^0_{Rk,s}$	[kN]	16,9	16,5	11,2	26,8	26,8	18,1	39,0	39,0
Faktor ťažnosti	k_7	[-]	0,8							
Parciálny faktor	$\gamma_{Ms,V}$ [1)]	[-]	1,5	1,25		1,5	1,25		1,5	1,25
Porušenie ocele s ramenom páky										
Charakteristický odpor	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	39,1	35,9	24,2	79,0	74,4	50,2	138,8	130,6
Parciálny faktor	$\gamma_{Ms,V}$ [1)]	[-]	1,5	1,25		1,5	1,25		1,5	1,25
Zlyhanie vypáčenia betónu										
k-faktor	k_8	[-]	1,0						2,0	
Inštalačný faktor	γ_{inst}	[-]	1,0							
Porucha okraja betónu										
Efektívna dĺžka kotvy	ℓ_f	[mm]	50,6	51,9		58,1	58,7		75,4	75,6
Vonkajší priemer spojovacieho prvku	d_{nom}	[mm]	7,25			9,24			11,15	
Inštalačný faktor	γ_{inst}	[-]	1,0							

1) Ak neexistujú iné národné predpisy.

Tabuľka C5: Posuny pri šmykovom zaťažení pre betón s trhlinami a bez trhlín

Veľkosť spojovacieho prvku	Hĺbka zapustenia	Materiál	Typ hlavy	Betón	Šmykové zaťaženie V.	Posun	
						δ_{V0}	$\delta_{V\infty}$
[-]	[mm]	[-]	[-]	[-]	[kN]	[mm]	[mm]
WDB 8	65	Oceľ 10B21	LS/LSF	Prasknuté a neprasknuté C20/25	8,0	1,8	2,7
			LP				
			LG				
WDB 10	75		LS/LSF		12,8		
			LP				
			LG				
WDB 12	95		LS/LSF		18,6		
WDB 8	85	Nerezová oceľ A4	LS/LSF	Prasknuté a neprasknuté C20/25	9,4	1,8	2,7
			LP		6,4		
			LG				
WDB 10	100		LS/LSF/GW		15,3		
			LP		10,3		
			LG				
WDB 12	120		LS/LSF		22,3		

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Tabuľka C6: Charakteristické hodnoty pre seizmické zaťaženia C1 (oceľ 10B21)

Veľkosť spojovacieho prvku			**WDB 8**			**WDB 10**			**WDB 12**
Typ hlavy			**LS LSF**	**LP**	**LG**	**LS LSF**	**LP**	**LG**	**LS LSF**
Materiál			**Oceľ 10B21**						
Hĺbka zapustenia	h_{nom}	[mm]	**65**			**75**			**95**
Porušenie ocele pri ťahovom a šmykovom zaťažení									
Charakteristický odpor	$N_{Rk,s,C1}$	[kN]	35,9			57,0			83,0
Čiastkový bezpečnostný faktor	$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,4						
Charakteristický odpor	$V_{Rk,s,C1}$	[kN]	11,5			18,5			26,5
Čiastkový bezpečnostný faktor	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,5						
Zlyhanie vytiahnutia									
Charakteristický odpor v trhlinový betón C20/25	$N_{Rk,p,C1}$	[kN]	6,0			10,0			16,0
Porušenie betónového kužeľa									
Efektívna hĺbka kotvenia	h_{ef}	[mm]	50,6			58,1			75,4
Charakteristická vzdialenosť od okraja	$c_{cr,N}$	[mm]	$1{,}5h_{ef}$						
Charakteristický rozstup	$s_{cr,N}$	[mm]	$3h_{ef}$						
Inštalačný faktor	γ_{inst}	[-]	1,4			1,0			1,2
Zlyhanie vypáčenia betónu									
Faktor vytrhnutia	k_8	[-]	1,0						2,0
Porucha okraja betónu									
Efektívna dĺžka upevňovacieho prvku	l_f	[mm]	50,6			58,1			75,4
Vonkajší priemer spojovacieho prvku	d_{nom}	[mm]	8			10			12

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Tabuľka C7: Charakteristické hodnoty pre seizmické zaťaženia C1 (nehrdzavejúca oceľ A4)

Veľkosť spojovacieho prvku			**WDB 8**			**WDB 10**			**WDB 12**
Typ hlavy			**LS LSF**	**LP**	**LG**	**LS LSF**	**LP**	**LG**	**LS LSF**
Materiál			**Nerezová oceľ A4**						
Hĺbka zapustenia	h_{nom}	[mm]	**85**			**100**			**120**
Porušenie ocele pri ťahovom a šmykovom zaťažení									
Charakteristický odpor	$N_{Rk,s,C1}$	[kN]	33,0	22,3	22,3	53,7	36,2	36,2	78,1
Čiastkový bezpečnostný faktor	$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,4						
Charakteristický odpor	$V_{Rk,s,C1}$	[kN]	11,5	11,5	11,2	18,5	18,5	18,1	26,5
Čiastkový bezpečnostný faktor	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,5						
Zlyhanie vytiahnutia									
Charakteristický odpor v trhlinový betón C20/25	$N_{Rk,p,C1}$	[kN]	6,0	4,5	4,0	7,0			16,0
Porušenie betónového kužeľa									
Efektívna hĺbka kotvenia	h_{ef}	[mm]	51,9			58,7			75,6
Charakteristická vzdialenosť od okraja	$c_{cr,N}$	[mm]	$1{,}5h_{ef}$						
Charakteristický rozstup	$s_{cr,N}$	[mm]	$3h_{ef}$						
Inštalačný faktor	γ_{inst}	[-]	1,4			1,0			1,2
Zlyhanie vypáčenia betónu									
Faktor vytrhnutia	k_8	[-]	1,0						2,0
Porucha okraja betónu									
Efektívna dĺžka upevňovacieho prvku	l_f	[mm]	51,9			58,7			75,6
Vonkajší priemer spojovacieho prvku	d_{nom}	[mm]	8			10			12

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Tabuľka C8: Charakteristické hodnoty únosnosti v ťahu pre požiarnu odolnosť

Veľkosť spojovacieho prvku				**WDB 8**			**WDB 10**		**WDB 12**	
Typ hlavy				**LS LSF LP LG**	**LS LSF LP**	**LG**	**LS LSF LP LG**	**LS LSF GW LP LG**	**LG**	**LS LSF**
Materiál				**10B21**	**A4**		**10B21**	**A4**	**10B21**	**A4**
Hĺbka zapustenia [mm]				**65**	**85**		**75**	**100**	**95**	**120**
Zlyhanie ocele										
Charakteristický odpor	R30	$N_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,41	0,8		1,0	1,7	2,0	2,9
	R60	$N_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,37	0,7		0,9	1,3	1,5	2,4
	R90	$N_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,29	0,5		0,7	1,0	1,3	2,0
	R120	$N_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,21	0,4		0,5	0,9	1,0	1,6
Zlyhanie vytiahnutia										
Charakteristický odpor	R30	$N_{Rk,p,fi}$	[kN]	1,1	1,1	1,0	2,5	1,8	3,0	3,0
	R60									
	R90									
	R120	$N_{Rk,p,fi}$	[kN]	0,9	0,9	0,8	2,0	1,4	2,4	2,4
Porušenie betónového kužeľa										
Charakteristický odpor	R30	$N^0_{Rk,c,fi}$	[kN]	3,1	3,3		4,4	4,5	8,5	8,6
	R60									
	R90									
	R120	$N^0_{Rk,c,fi}$	[kN]	2,5	2,7		3,5	3,6	6,8	6,8
Efektívna hĺbka kotvenia		h_{ef}	[mm]	50,6	51,9		58,1	58,7	75,4	75,6
Minimálna hrúbka prvku		h_{min}	[mm]	110	125		130	140	160	170
Rozstup		$s_{cr,N,fi}$	[mm]	$4h_{ef}$						
		s_{min}	[mm]	50			60		70	
Vzdialenosť od okraja		$c_{cr,N,fi}$	[mm]	$2h_{ef}$						
Vystavenie ohňu iba z jednej strany		c_{min}	[mm]	50			60		70	
Vystavenie ohňu z viac ako jednej strany				≥ 300 mm						

Tabuľka C9: Charakteristické hodnoty únosnosti v šmyku pre požiarnu odolnosť

Veľkosť spojovacieho prvku				**WDB 8**		**WDB 10**		**WDB 12**	
Typ hlavy				**všetky**	**všetky**	**všetky**	**všetky**	**všetky**	**všetky**
Materiál				**10B21**	**A4**	**10B21**	**A4**	**10B21**	**A4**
Hĺbka zapustenia [mm]				**65**	**85**	**75**	**100**	**95**	**120**
Porušenie ocele bez vyrovnávacieho ramena									
Charakteristický odpor	R30	$V_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,41	0,8	1,0	1,7	2,0	2,9
	R60	$V_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,37	0,7	0,9	1,3	1,5	2,4
	R90	$V_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,29	0,5	0,7	1,0	1,3	2,0
	R120	$V_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,21	0,4	0,5	0,9	1,0	1,6
Porušenie ocele s rovným ramenom									
Charakteristický odpor	R30	$M^0_{Rk,p,fi}$	[Nm]	0,45	0,9	1,4	2,3	3,4	4,9
	R60	$M^0_{Rk,p,fi}$	[Nm]	0,40	0,7	1,2	1,9	2,5	4,0
	R90	$M^0_{Rk,p,fi}$	[Nm]	0,31	0,5	0,9	1,5	2,1	3,3
	R120	$M^0_{Rk,p,fi}$	[Nm]	0,22	0,45	0,7	1,3	1,6	2,6
Zlyhanie vypáčenia									
k_8			[-]	1		1		2	
Charakteristický odpor	R30	$V_{Rk,cp,fi}$	[kN]	3,1	3,3	4,4	4,5	17,0	17,1
	R60								
	R90								
	R120	$V_{Rk,cp,fi}$	[kN]	2,5	2,7	3,5	3,6	13,6	13,7
Porucha okraja betónu									
Charakteristický odpor	≤ R90	$V_{Rk,c,fi}$	[kN]	$V^0_{Rk,c,fi} = 0.25 * V^0_{Rk,c}$ [1)]					
	R120	$V_{Rk,c,fi}$	[kN]	$V^0_{Rk,c,fi} = 0.20 * V^0_{Rk,c}$ [1)]					

1) $V^0_{Rk,c}$ = charakteristická únosnosť pri porušení okraja betónu v trhlinovom betóne C20/C25 za normálnej teploty vypočítaná podľa EN 1992-4:2018.